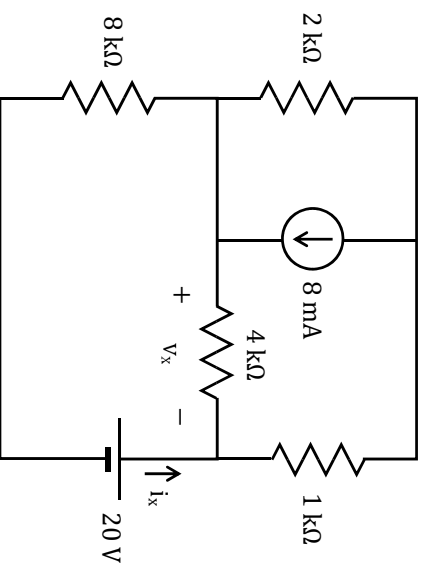


  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Fonaments d'Electrònica 22-novembre-2019
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRONICA	Duració de l'examen: 2h (13:00 – 15:00) Lliureu els problemes en fulls separats
Professors:	
Sandra Bermejo, Mireya Fernández, Juan M. López, Joaquim Puigdollers, Àngel Rodríguez, Cristóbal Voz	

Problema 1. (5 Pts)

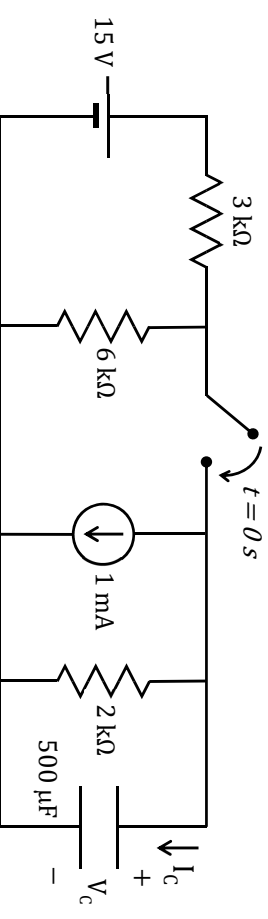
Considereu el circuit de la figura:



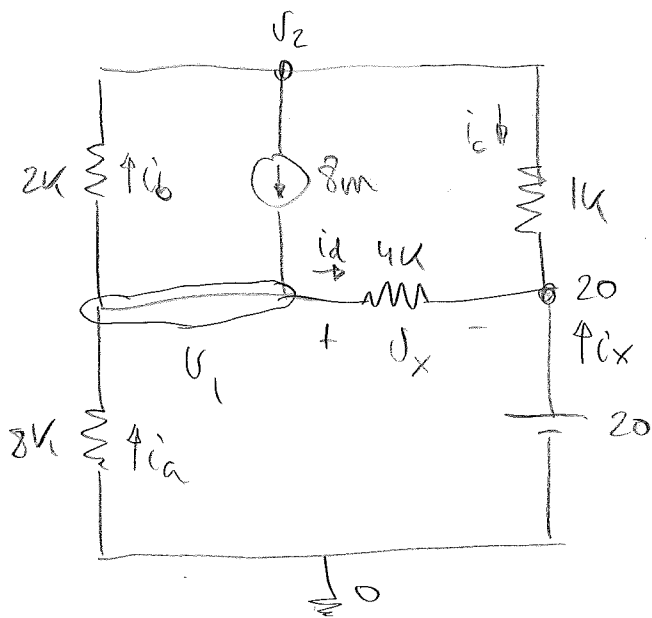
- Trobeu els valors de la tensió V_x i del corrent i_x , amb la polaritat i sentit que s'indiquen a la figura
- Calculeu les potències elèctriques en tots els components del circuit, indicant en cada cas si es tracta d'una potència entregada (generada) o dissipada (consumida) per el component
- Comproveu que el total de la potència generada és igual al total de la potència consumida, és a dir, la suma amb signe de totes les potències és igual a 0

Problema 2. (5 Pts)

Considereu el circuit de la figura. L'interruptor era obert des de fa molt temps i es tanca en $t=0$ s.



- Trobeu les tensions inicial $V_c(0)$ i final $V_c(\infty)$ en terminals del condensador
- Trobeu la constant de temps τ per a l'evolució temporal durant el transitori
- Calculeu i dibuixeu l'evolució temporal de la tensió $V_c(t)$ i del corrent $I_c(t)$ amb la polaritat i sentit que s'indiquen a la figura
- En quin temps la tensió al condensador és 0 Volts?



$$i_a + 8m = i_b + i_d$$

$$i_b = 8m + i_c$$

$$i_a = -\frac{v_1}{8k}$$

$$i_b = \frac{v_1 - v_2}{2k}$$

$$i_c = \frac{v_2 - 20}{1k}$$

$$i_d = \frac{v_1 - 20}{4k}$$

$$\left| \begin{array}{l} -\frac{v_1}{8k} + 8m = \frac{v_1 - v_2}{2k} + \frac{v_1 - 20}{4k} \\ \frac{v_1 - v_2}{2k} = 8m + \frac{v_2 - 20}{1k} \end{array} \right|$$

$$-v_1 + 64 = 4v_1 - 4v_2 + 2v_1 - 40$$

$$v_1 - v_2 = 16 + 2v_2 - 40$$

$$\left| \begin{array}{l} 7v_1 - 4v_2 = 104 \\ v_1 - 3v_2 = -24 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} 7v_1 - 4v_2 = 104 \\ 7v_1 - 21v_2 = -168 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} 17v_2 = 272 \Rightarrow v_2 = 16V \\ v_1 = -24 + 3 \times 16 = 24V \end{array} \right|$$

$$v_x = v_1 - 20 = 4V$$

$$i_d = 1mA \quad i_c = -4mA \Rightarrow i_x = 3mA$$

$$i_c + i_d + i_x = 0$$

$$P(8k) = \frac{v_1^2}{8k} = 72mW$$

$$P(8mA) = 8mA (16 - 24)V = -64mW$$

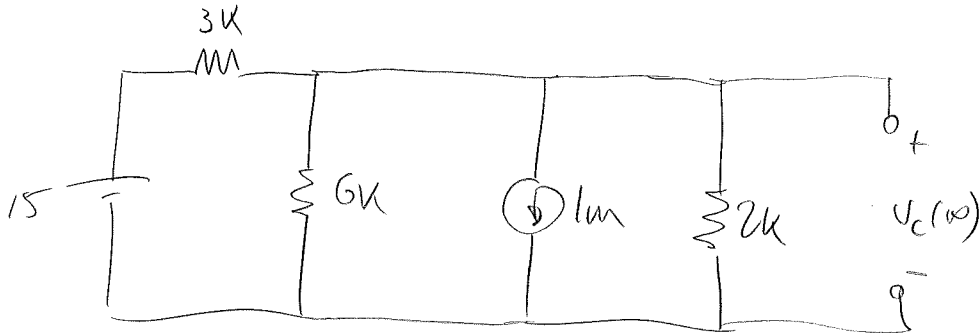
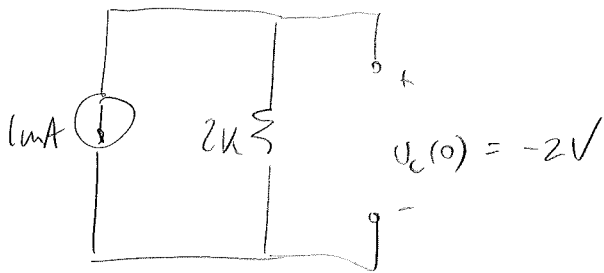
$$P(2k) = \frac{(8V)^2}{2k} = 32mW$$

$$P(20V) = 3mA (-20V) = -60mW$$

$$P(4k) = \frac{v_x^2}{4k} = 4mW$$

$$\sum P = 0$$

$$P(1k) = \frac{(4V)^2}{1k} = 16mW$$



$$\frac{15 - u_c}{3k} = \frac{u_c}{6k} + 1mA + \frac{u_c}{2k}$$

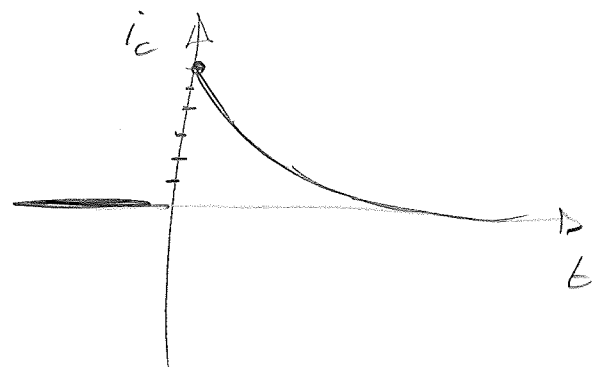
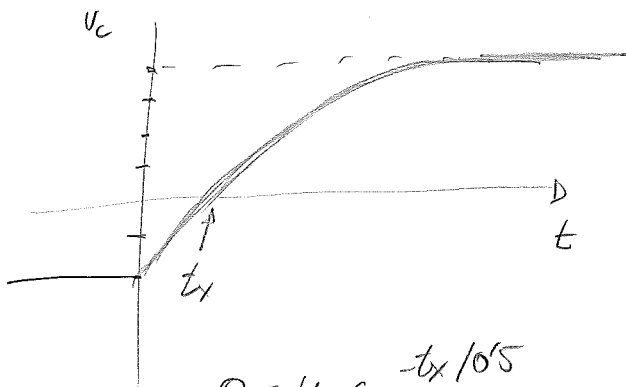
$$30 - 2u_c = u_c + 6 + 3u_c$$

$$6u_c = 24 \Rightarrow u_c(\infty) = 4V$$

$$\tau = R_{eq}C = 3k \parallel 6k \parallel 2k \cdot 500\mu = 1k \cdot 500\mu = 0.5s$$

$$u_c(t) = 4 + (-2 - 4)e^{-t/0.5} = 4 - 6e^{-t/0.5s} \quad (V)$$

$$i_c(t) = C \frac{du_c}{dt} = 500\mu (-6) \frac{-1}{0.5} e^{-t/0.5s} = 6mA e^{-t/0.5s}$$



$$0 = 4 - 6e^{-t_x/0.5} \Rightarrow t_x = 0.5 \ln \frac{6}{4} \approx 0.2s$$